

Übung 1

Komplexe Zahlen

Gaußsche Zahlenebene und Normalform

Aufgabe 1.1

Wo liegen die folgenden komplexen Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene? Zeichnen Sie die Zahlen in die Ebene ein.

a)

$$z_1 = 3$$

d)

$$z_4 = -4 - 3j$$

b)

$$z_2 = -j$$

e)

$$z_5 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j$$

c)

$$z_3 = 1 + 3j$$

f)

$$z_6 = -0,5 + 2,5j$$

Aufgabe 1.2

Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke und geben Sie das Ergebnis in Normalform an.

a)

$$(2 - j) + (1 + 4j)$$

d)

$$j \cdot (2 - j)$$

b)

$$(1 + 2j) - (2 - 0,5j)$$

e)

$$\frac{1 - 2j}{2 + 3j}$$

c)

$$(2 + j) \cdot (-1 - 2j)$$

f)

$$\frac{j}{1 - 2j}$$

Aufgabe 1.3

Geben Sie

$$z = \frac{\overline{z_1} \cdot z_2}{z_2 + \overline{z_3}}$$

mit $z_1 = 3 + 2j$, $z_2 = 1 - j$ und $z_3 = 2j$ in Normalform an.